演示：有限哥德巴赫见证的生成与逐行复查

版本 v2 · 包含端点的区间 [4, 10000] · 私有软件验收材料

署名：演示作者（自动化测试身份）。本文、程序及修订情境由 AI 助手为本项目编写；计算结果来自所附程序的实际运行。未声称有真实独立审稿人参与，也不代表用户提交数学研究或申请奖金。未声明对外许可。

摘要

我们为 4 至 10000 的每个偶数记录一对素数，其和等于该偶数。筛法生成 4999 行见证，另一份不导入筛法程序的试除检查器核对完整覆盖、端点、素性与加法。全部 4999 行通过有限见证检查。本文的目的在于提供一份可阅读、可复算、可讨论并能固定材料版本的完整发表演示；不宣称证明一般哥德巴赫猜想，不包含 Lean 证明或官方验收。

1. 问题与范围

设 $E_U = \{n \in \mathbb{Z} : 4 \le n \le U,\ n \text{ 为偶数}\}$，本版取 $U = 10000$。目标是为每个 $n \in E_U$ 给出素数 p, q，满足 $2 \le p \le q$ 且 $p + q = n$。目标数的个数为 $U/2 - 1 = 4999$。两端均包含，特别是允许 $p = q = 2$。

选题来自项目 M01 探索卡及参考资料 [1] 中的 JSP-000008。本文限定了有限上界；一般问题涉及所有大于 2 的偶数。有限清单无法排除更大数上的失败，因而不能把本次成功外推成一般命题的证明。

2. 生成方法

`generate.py` 先把 0、1 标为非素数，从 2 起筛去每个候选素数的倍数。对于筛选位置 p，从 p^2 开始：小于 p^2 的合数倍数已有较小素因子。只需筛至平方根的整数部分，因为任何合数 $m = ab$ 都存在一个不超过 $\sqrt{m}$ 的因子。

随后按递增顺序遍历每个目标偶数，对 $2 \le p \le n/2$ 搜索并令 $q = n - p$，记录第一对两项均被标为素数的结果。没有找到时程序报错，不能把遗漏当作成功。第一对只是生成时的确定性选择；本文不主张最优性，也不统计全部表示数。

输出为 ASCII CSV，表头严格为 `n,p,q`，每个偶数一行，按 n 递增，不附时间戳或机器名称。文件以 LF 换行，便于按字节复算。

3. 与生成器分开的复查

`check.py` 不导入生成器，也不使用其筛表。检查器由文件外给定上界，要求恰有 4999 行，且第 k 行的 n 等于对应的目标偶数；这样可发现漏行、重复、错序和错误范围。对每行再核对 $2 \le p \le q \le n$、$p + q = n$，并分别对 p、q 做整数试除。

试除依次检查 $d = 2, 3, \ldots$，直到 $d^2 > x$。若 $x \ge 2$ 且没有整除因子，则由上述因子界可判定 x 为素数。这里避免以浮点平方根作为终止条件。两个程序采用不同判定路径，但同由本次 AI 工作流程编写；不能称为独立人员的复核或形式化认证。

4. 结果与材料

实际运行生成了 4999 行，试除检查器接受全部见证。首尾与小例子见下表。

完整数据见 `witnesses.csv`。

n	p	q	检查
4	2	2	$2 + 2 = 4$
6	3	3	$3 + 3 = 6$
10	3	7	$3 + 7 = 10$
1000	3	997	$3 + 997 = 1000$
10000	59	9941	$59 + 9941 = 10000$

机器报告 `check-report.json` 写明对象上界、数量、数据摘要、检查方法及未验证事项。数据的 SHA-256 为：

`be3f353eae71d7ca535c9a276247ad857b0b692f096a2446f208300883de5a7b`

附件包括本文 Markdown、TeX、PDF、CSV、机器报告，以及两份 Python 源码。正文中的摘要用于确定数据对象；它本身不证明计算正确、作者身份、发现先后或外部发表时间。

5. 复算与讨论入口

将本版附件放在同一目录后，在可审阅的本地环境使用 Python 3 执行：

```
python generate.py --upper 10000 > regenerated.csv
python check.py regenerated.csv --upper 10000
python check.py witnesses.csv --upper 10000
```

两份数据的报告应具有相同摘要、4999 个偶数和 `finite_witness_check: PASS`。平台仅保存附件，不会因上传这些命令或代码而执行它们。

可以继续检查：若删去最后一行、把 10 的见证改为 4 与 6、或将声明范围改为 10002，检查器是否拒绝；更大范围是否仍有见证。本版回应演示读者对旧版的范围与边界提问，将上界从 1000 扩至 M01 卡建议的 10000；旧版 499 行的文件、正文和评论均保留。两版各有自己的 CSV 摘要，读者引用时需要明确选定版本。

6. 修订说明

演示读者在 v1 下提出：“请扩展到 10000，并说明包含端点和漏行检查；旧版评论应留在 v1。”本版增加了 4500 行见证，总数由 499 变为 4999；检查器继续按文件外声明的上界要求完整有序覆盖。生成与检查代码没有变化，论断仍限于有限区间。该讨论是事先设计的验收情境，不是真实独立评审。

发布新正文后重新上传本版附件，并另建快照。旧快照依然只绑定旧正文及当时勾选的材料，新文件不能悄悄进入旧快照。

7. 局限与贡献记录

本次是小规模穷举和软件发表流程演示，没有新算法或原创定理声明。程序、解释和运行环境仍可能有共同错误；不同实现不能消除所有信任假设。这里未运行 Lean、没有连接奖项验证服务，没有进行公共链存证，也没有请求官方认可。研究是否值得继续，应允许读者自行讨论，检查是否成功不构成发表资格。

演示作者账户负责发表与修订；演示读者账户仅代表自动化验收中的另一会话。实际贡献为 AI 编写材料、环境中执行计算和自动化操作；未虚构外部合作者。

参考资料

[1] TheJustinSunPrize/awards，`problems/catalog-0001-0100.md`，JSP-000008，固定提交 `bcf1866ea9a4ae82b32bd95b82ffd812b9ee80d2`。2026-09-23 核对，仅引用题目范围，不据此申奖。见官方题库条目。

[2] 本项目 `launch/PRIZE_INSPIRED_EXPLORATIONS_DRAFT.md` 的 M01 卡：有限见证、明确范围及逐行复查的演示任务。本地目录中的生成器、检查器和实际 CSV 构成本次实验材料。